

WA-05 · Wasser als Lösungsmittel

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 110–113. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Wie das Lösen abläuft

Beim Lösen eines Salzes geschieht mehr, als es aussieht: Ein festes Gitter wird auseinandergenommen und jedes einzelne Ion neu umgeben.

- Die Wasserdipole lagern sich mit ihrem negativen Ende an die positiven Ionen und mit dem positiven Ende an die negativen.
- Dadurch werden die Ionen aus dem Gitter gelöst und einzeln von Wassermolekülen umhüllt — das ist die Hydrathülle.
- Weil die Ionen nun frei beweglich sind, leitet die Lösung den elektrischen Strom.

Merke: Gleiches löst sich in Gleichem — polar zu polar, unpolar zu unpolar.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Kohlenstoffdioxid (CO_2).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 30 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Eisen hat ein Volumen von 25 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 7,9 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4

Eine Probe von 350 g enthält 5 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Wasser als Lösungsmittel“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

44 g/mol 42 g/mol 60 g 3,2 g 17,5 g 15 g 332,5 g 197,5 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$
2. $30 \text{ g} : 2 \cdot 1 = 15 \text{ g}$
3. $m = 7,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 25 \text{ cm}^3 = 197,5 \text{ g}$
4. $1 \% = 3,5 \text{ g} \rightarrow 5 \% = 17,5 \text{ g}$